LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

ARBI RAMADHAN

109082500114

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

a. Go (atau sering disebut Golang) adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2007 dan dirilis sebagai open source pada tahun 2009. Go dirancang untuk menggabungkan kemudahan pemrograman seperti bahasa Python atau JavaScript dengan efisiensi dan kecepatan seperti bahasa C atau C++. Beberapa karakteristik utama bahasa Go:

b. Program Go memiliki struktur dasar sebagai berikut:

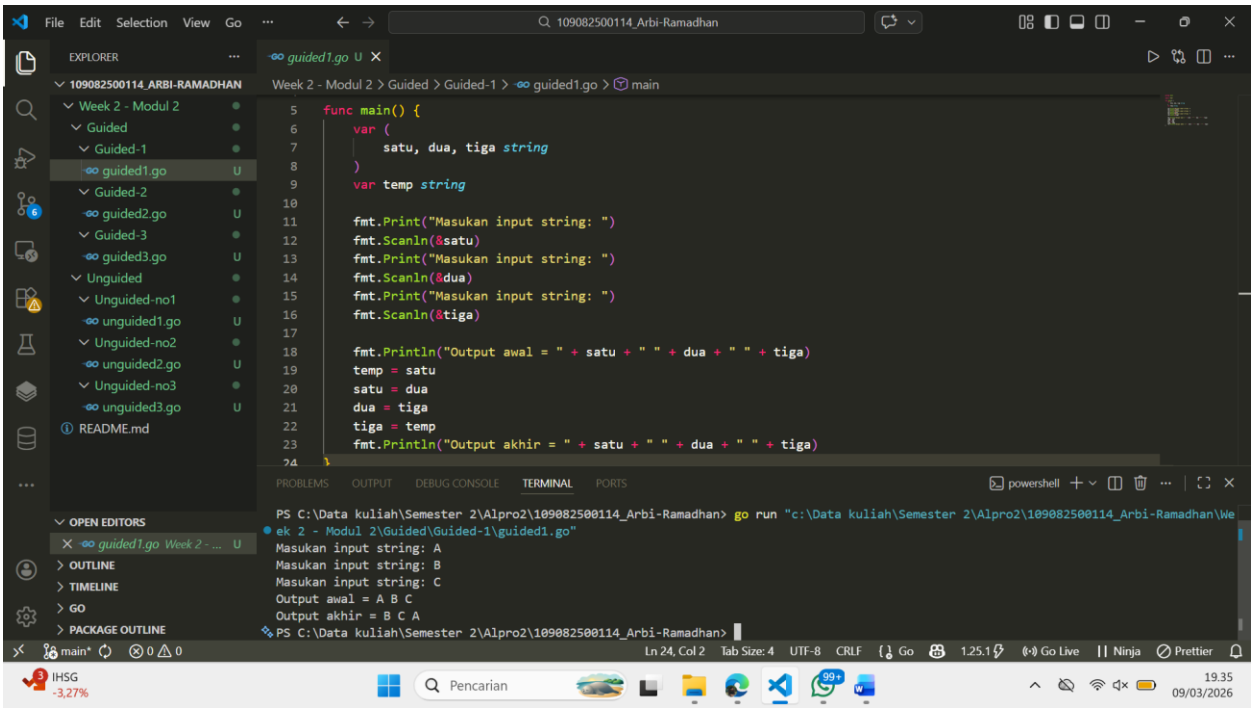
- *package main :* Setiap program Go harus memiliki deklarasi package. Package *main* adalah package khusus yang menandakan bahwa program dapat dieksekusi langsung.
- *import "fmt"* Untuk menggunakan fungsi-fungsi dari package lain, kita perlu mengimpornya. Package *fmt* menyediakan fungsi untuk input dan output terformat.
- *func main( ) :* Fungsi *main* adalah titik awal eksekusi program. Kode di dalam fungsi ini akan dijalankan pertama kali.

B. Guided

1. Program mengkompilasi dan mengeksekusi program

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
    )
    var temp string

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + "
" + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua +
" " + tiga)
}
```

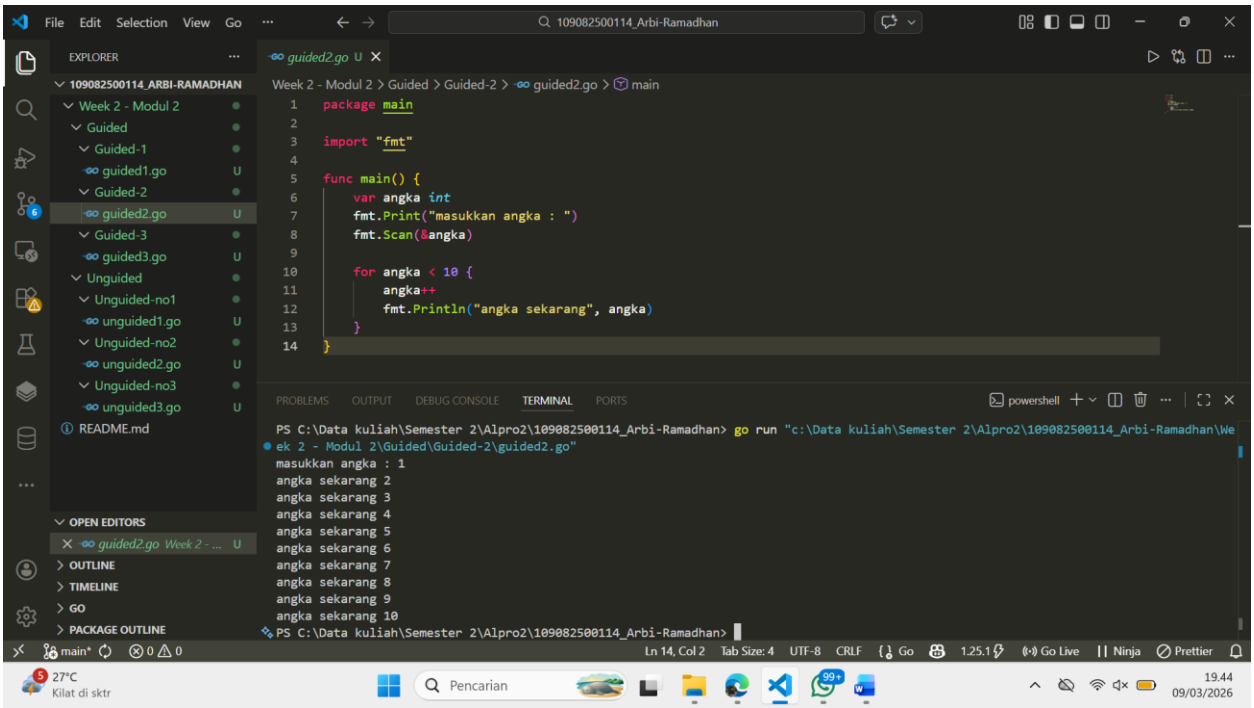
Output :



2. Program Jumblah angka

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int
    fmt.Print("masukkan angka : ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        angka++
        fmt.Println("angka sekarang", angka)
    }
}
```

Output :



3. Program Angka ganjil genap

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan, angka int

    fmt.Println("-- MENU --")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("masukkan pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka%2 == 0 {
            fmt.Println("angka genap")
        } else if angka%2 != 0 {
            fmt.Println("angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

File Edit Selection View Go ... 109082500114_Arbi-Ramadhan

EXPLORER

109082500114...
- Week 2 - Modul 2
  - Guided
    - Guided-1
      - guided1.go U
    - Guided-2
      - guided2.go U
    - Guided-3
      - guided3.go U
  - Unguided
    - Unguided-no1
      - unguided1.go U
    - Unguided-no2
      - unguided2.go U
    - Unguided-no3
      - unguided3.go U
  - README.md

OPEN EDITORS
- guided3.go Week 2 - ... U

OUTLINE
TIMELINE
GO
PACKAGE OUTLINE

- unguided1.go U
- Unguided-no2
  - unguided2.go U
- Unguided-no3
  - unguided3.go U
- README.md

OPEN EDITORS
- guided3.go Week 2 - ... U

OUTLINE
TIMELINE
GO
PACKAGE OUTLINE

guided3.go U

Week 2 - Modul 2 > Guided > Guided-3 > guided3.go > main

```go
func main() {
    var pilihan, angka int

    fmt.Println("-- MENU --")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("masukkan pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka%2 == 0 {
            fmt.Println("angka genap")
        } else if angka%2 != 0 {
            fmt.Println("angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell

```
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-3\guided3.go"
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 2
masukkan angka : 3
angka ganjil
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-3\guided3.go"
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 1
masukkan angka : 5
angka bukan 10
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

main* ⊗0 ⚠0 Ln 34, Col 2 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF Go 1.25.1 Go Live Ninja Prettier

27°C Hujan ringan Pencarian 19.52 09/03/2026

C. Unguided

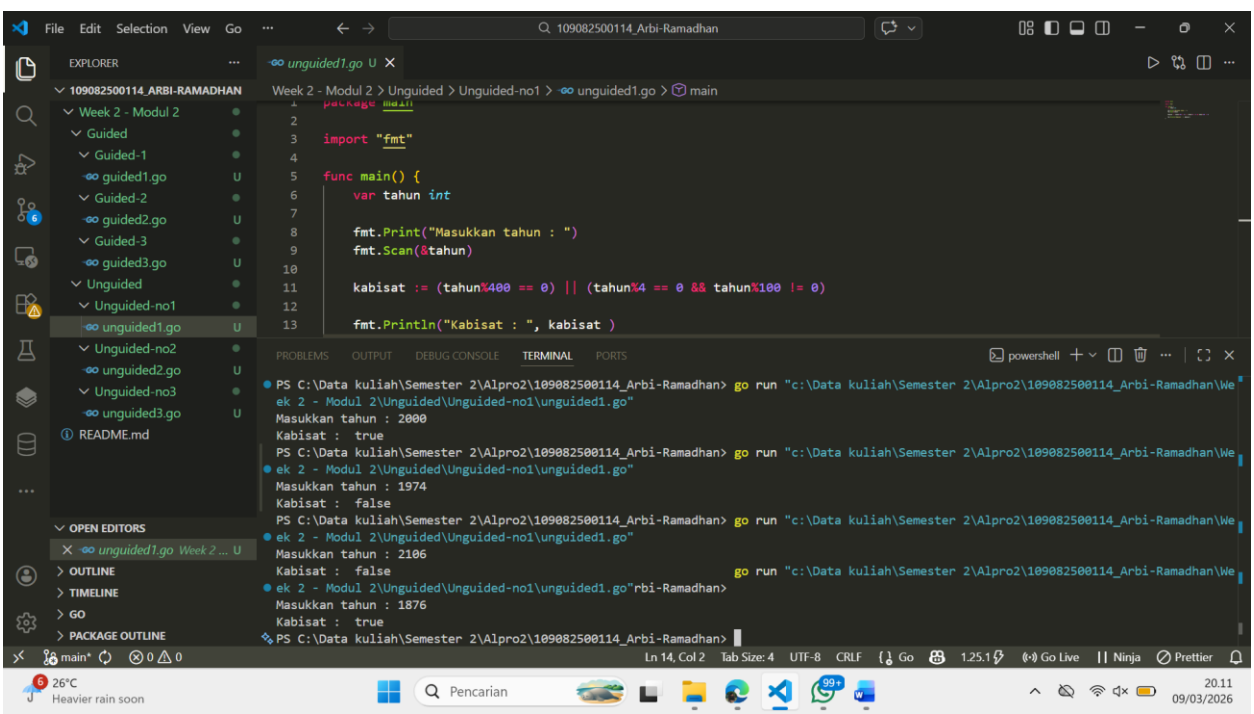
1. Soal Unguided 1

Program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Masukkan tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)

    kabisat := (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 &&
tahun%100 != 0)

    fmt.Println("Kabisat : ", kabisat )
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini Adalah implementasi yang benar dan ringkas untuk menentukan tahun kabisat. Program menggunakan operator aritmatika (modulus) dan operator logika untuk menggabungkan tiga kondisi pengecekan tahun kabisat ke dalam satu baris kode, lalu menampilkan hasilnya sebagai nilai Boolean *true/false*.

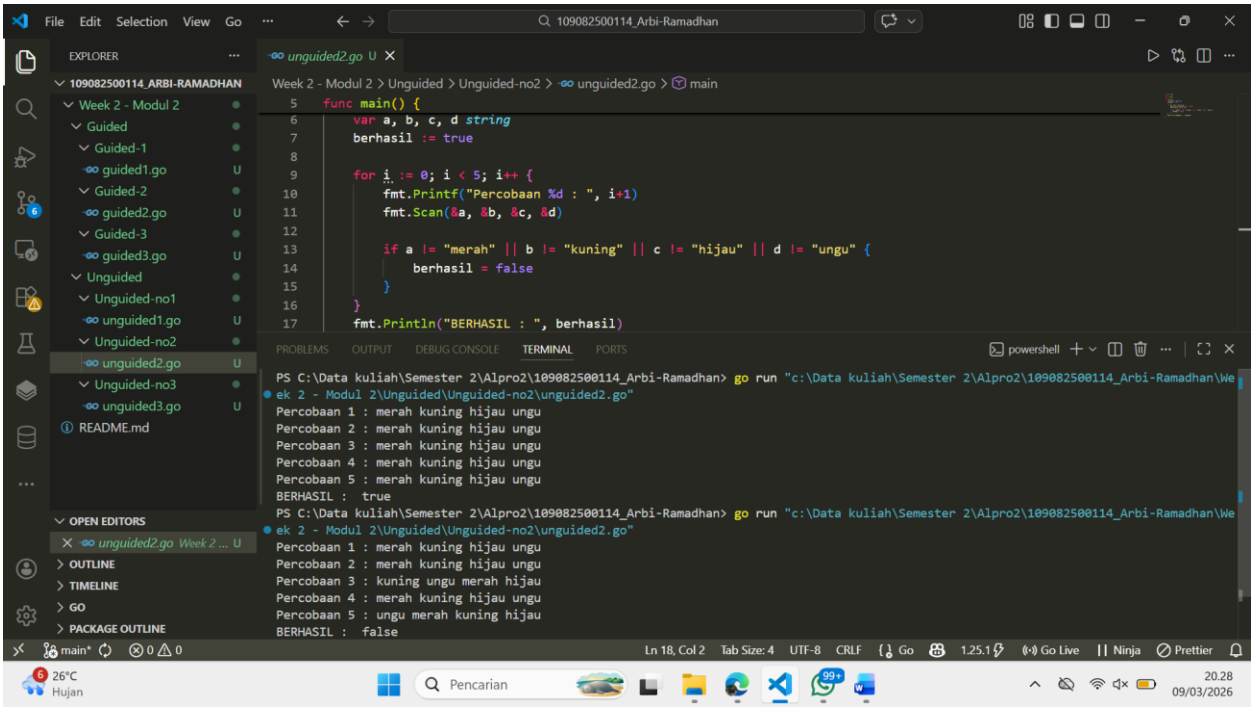
2. Soal Unguided 2

Program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d string
    berhasil := true

    for i := 0; i < 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i+1)
        fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

        if a != "merah" || b != "kuning" || c !=
"hijau" || d != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }
    fmt.Println("BERHASIL : ", berhasil)
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini dengan tepat mengimplementasikan sistem validasi berulang. Logika yang digunakan sederhana namun efektif. Jika dalam 5 kali kesempatan, pernah ada satu saja urutan warna yang salah, maka hasil akhirnya adalah *false*. Hanya jika semua input selalu tepat dan berurutan, hasilnya *true*. Program ini adalah contoh yang baik untuk penggunaan *for* loop, input berkelompok, serta operator logika || (OR) untuk mendeteksi kegagalan.

3. Soal Unguided 3

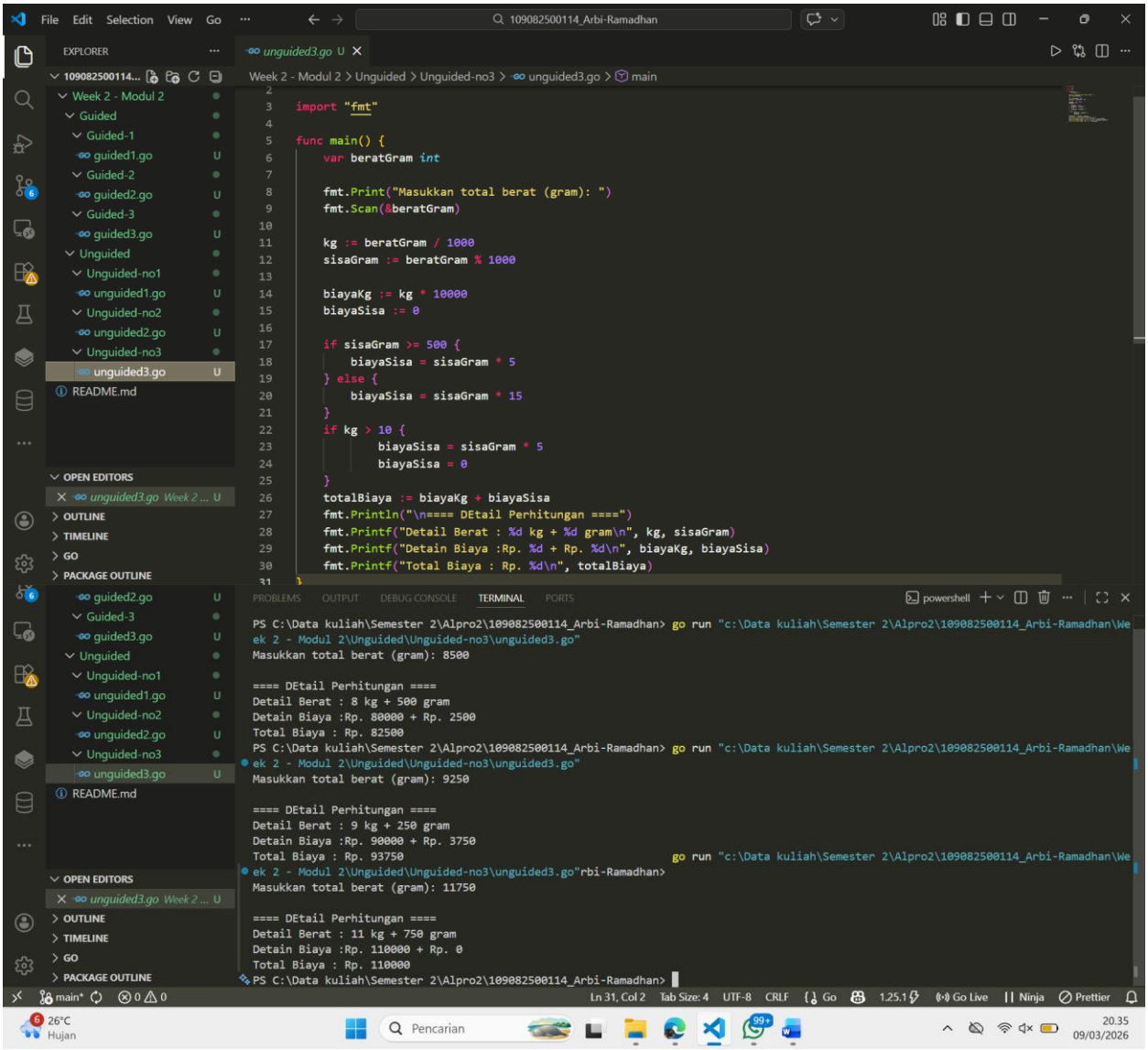
Program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!

Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat tidak kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var beratGram int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&beratGram)

    kg := beratGram / 1000
    sisaGram := beratGram % 1000

    biayaKg := kg * 10000
    biayaSisa := 0

    if sisaGram >= 500 {
        biayaSisa = sisaGram * 5
    } else {
        biayaSisa = sisaGram * 15
    }
    if kg > 10 {
            biayaSisa = sisaGram * 5
            biayaSisa = 0
    }
    totalBiaya := biayaKg + biayaSisa
    fmt.Println("\n==== DEtail Perhitungan ====")
    fmt.Printf("Detail Berat : %d kg + %d gram\n", kg,
sisaGram)
    fmt.Printf("Detain Biaya :Rp. %d + Rp. %d\n",
biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Total Biaya : Rp. %d\n", totalBiaya)
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini berhasil menghitung biaya pengiriman dengan mengkonversi gram ke kilogram dan menerapkan tarif berbeda untuk sisa gram berdasarkan beratnya. Namun, terdapat kesalahan logika pada bagian aturan khusus untuk berat lebih dari 10 kg. Baris *biayaSisa = 0* akan menimpa nilai yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk perbaikan, baris tersebut seharusnya dihapus atau hanya menggunakan satu baris saja, misalnya *biayaSisa = 0* jika memang ingin menggratiskan biaya sisa untuk pengiriman di atas 10 kg.

D. Kesimpulan

Praktikum ini saya mencapai tujuannya yaitu melatih kemampuan dalam mengimplementasikan struktur percabangan dan perulangan dalam bahasa Go, serta meningkatkan keterampilan dalam menganalisis dan memperbaiki kesalahan logika pada program.